



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
"МИРЭА — Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3
по дисциплине
«Разработка баз данных»

Выполнил студент группы ИНБО-20-23

Боргачев Т. М.

Принял доцент кафедры ЦТ

Исаева М.В.

Москва 2025

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. УСЛОВНАЯ ЛОГИКА, ПОДЗАПРОСЫ И ОБОБЩЕННЫЕ ТАБЛИЧНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (СТЕ) В POSTGRES PRO

Цель: формирование глубокого понимания и практического применения инструментов для реализации сложной бизнес—логики непосредственно на уровне базы данных.

Постановка задачи:

Предварительное задание: в начале работы необходимо добавить скриншоты всех используемых таблиц.

Задание 1: использование оператора CASE

1. Составить запрос, использующий поисковое выражение CASE для категоризации данных по какому—либо числовому признаку из вашей БД (например, цена, количество, возраст). Запрос должен содержать не менее трех условий WHEN и ветку ELSE.

2. Составить запрос, в котором оператор CASE используется внутри агрегатной функции (например, SUM или COUNT) для выполнения условной агрегации.

Задание 2: использование подзапросов. Составить и выполнить три запроса, демонстрирующих разные типы подзапросов.

1. Скалярный подзапрос: найти все записи в таблице, у которых значение в некотором числовом столбце превышает среднее (или максимальное/минимальное) значение по этому столбцу.

2. Многострочный подзапрос с IN: вывести информацию из одной таблицы на основе идентификаторов, полученных из связанной таблицы по определенному критерию (в данном случае, обязательно по дате).

3. Коррелированный подзапрос с EXISTS: найти все записи из родительской таблицы, для которых существует хотя бы одна связанная запись в дочерней таблице, удовлетворяющая текстовому условию.

4. Альтернативное решение с JOIN: решите задачу из пункта выше (2.3, Коррелированный подзапрос с EXISTS), но на этот раз с использованием оператора соединения JOIN.

Задание 3: использование обобщенных табличных выражений (СТЕ).

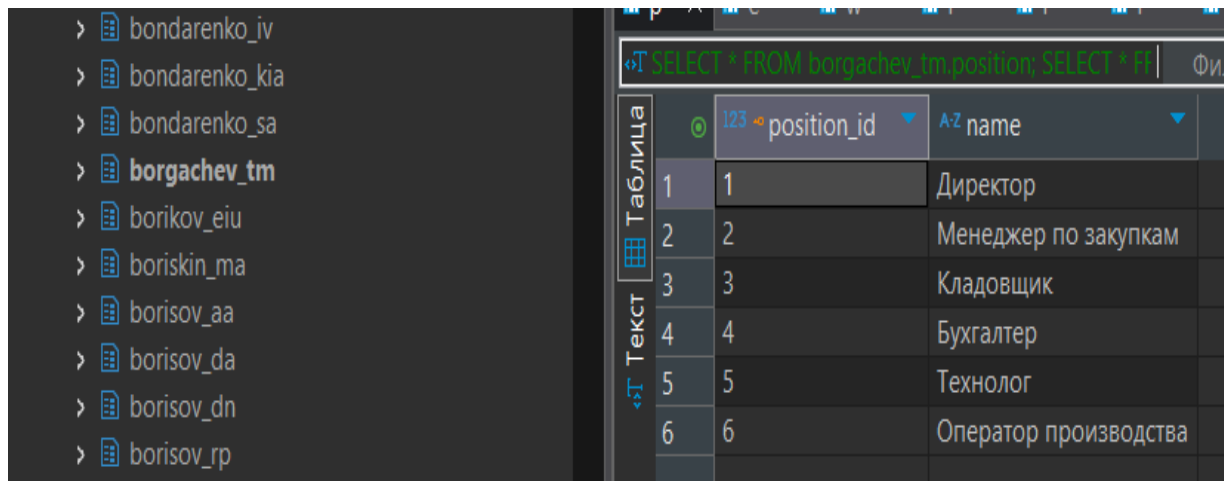
1. Стандартное СТЕ: переписать запрос из Задания 2.3 (с коррелированным подзапросом) с использованием обобщенного табличного выражения (СТЕ).

2. Рекурсивное СТЕ: используя имеющуюся в вашей схеме данных таблицу с иерархической структурой (например, pharmacists), написать рекурсивный запрос с помощью WITH RECURSIVE для вывода всей иерархии с указанием уровня вложенности.

ХОД РАБОТЫ

Задание 1: демонстрация различных типов соединений

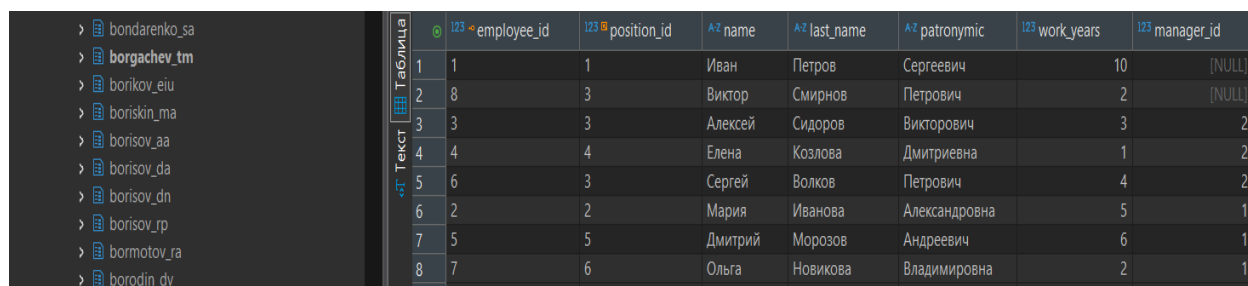
Таблица position представлена на Рисунке 1.



123 position_id	A-Z name
1	Директор
2	Менеджер по закупкам
3	Кладовщик
4	Бухгалтер
5	Технолог
6	Оператор производства

Рисунок 1 —Таблица position

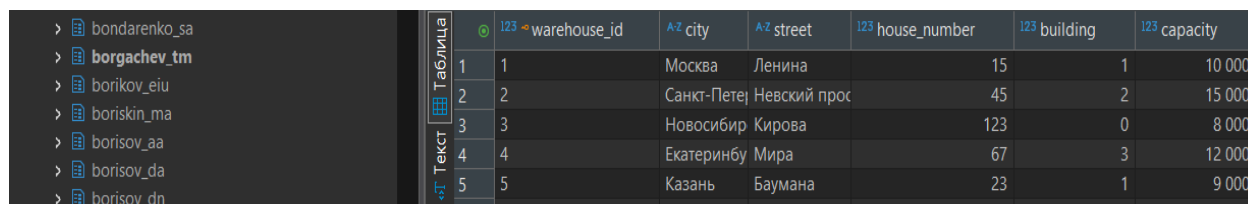
Таблица employee представлена на Рисунке 2.



123 employee_id	123 position_id	A-Z name	A-Z last_name	A-Z patronymic	123 work_years	123 manager_id
1	1	Иван	Петров	Сергеевич	10	[NULL]
2	8	Виктор	Смирнов	Петрович	2	[NULL]
3	3	Алексей	Сидоров	Викторович	3	2
4	4	Елена	Козлова	Дмитриевна	1	2
5	6	Сергей	Волков	Петрович	4	2
6	2	Мария	Иванова	Александровна	5	1
7	5	Дмитрий	Морозов	Андреевич	6	1
8	7	Ольга	Новикова	Владимировна	2	1

Рисунок 2 —Таблица employee

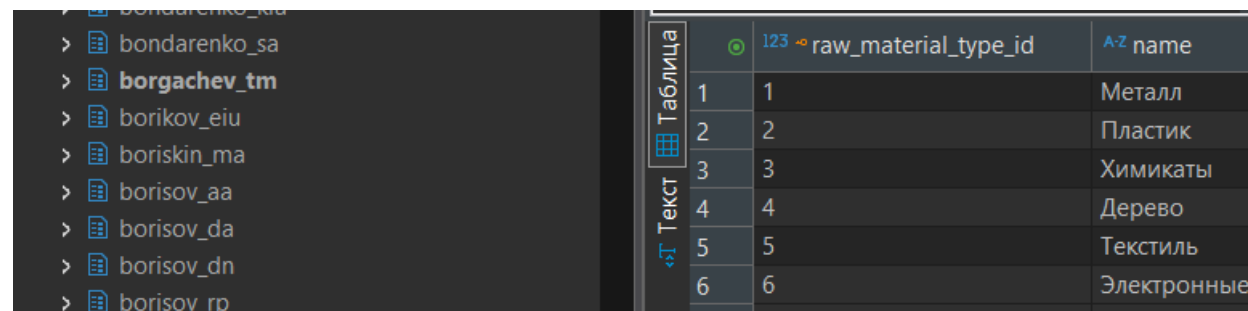
Таблица warehouse представлена на Рисунке 3.



123 warehouse_id	A-Z city	A-Z street	123 house_number	123 building	123 capacity
1	Москва	Ленина	15	1	10 000
2	Санкт-Петербург	Невский прот.	45	2	15 000
3	Новосибирск	Кирова	123	0	8 000
4	Екатеринбург	Мира	67	3	12 000
5	Казань	Баумана	23	1	9 000

Рисунок 3 —Таблица warehouse

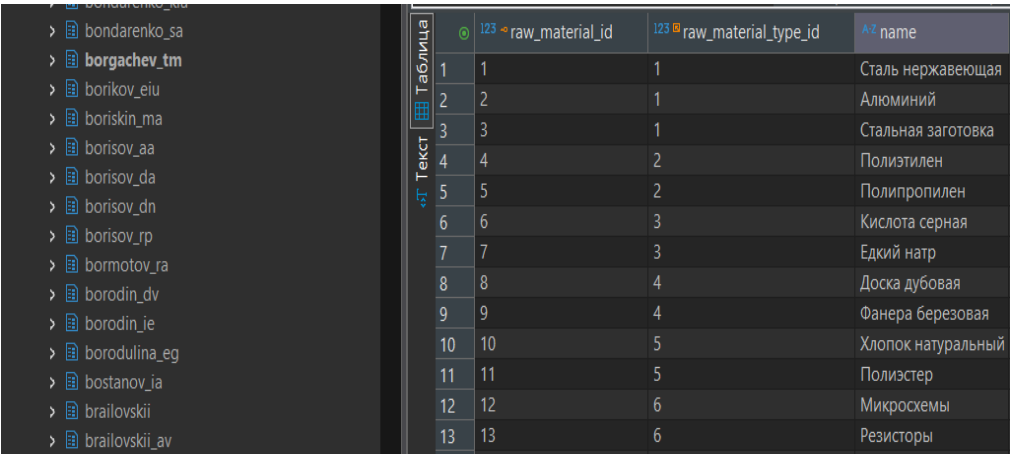
Таблица raw_material_type представлена на Рисунке 4.



123 raw_material_type_id	A-Z name
1	Металл
2	Пластик
3	Химикаты
4	Дерево
5	Текстиль
6	Электронные

Рисунок 4 —Таблица raw_material_type

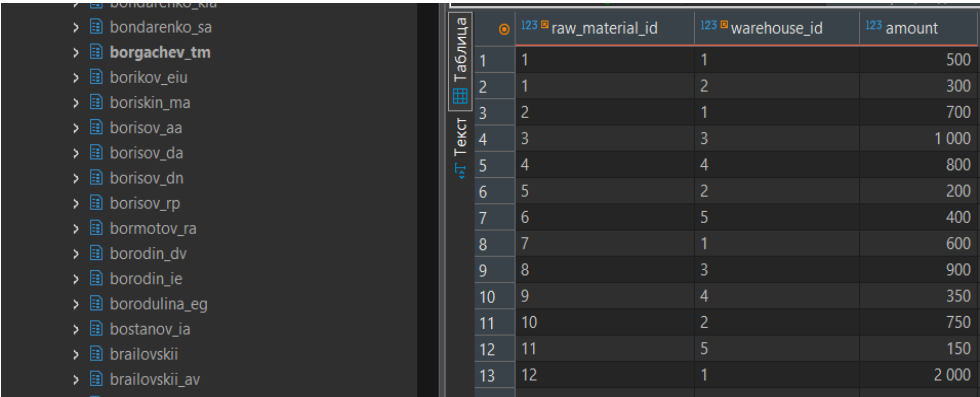
Таблица raw_material представлена на Рисунке 5.



	123 raw_material_id	123 raw_material_type_id	A-Z name
1	1	1	Сталь нержавеющая
2	2	1	Алюминий
3	3	1	Стальная заготовка
4	4	2	Полиэтилен
5	5	2	Полипропилен
6	6	3	Кислота серная
7	7	3	Едкий натр
8	8	4	Доска дубовая
9	9	4	Фанера березовая
10	10	5	Хлопок натуральный
11	11	5	Полиэстер
12	12	6	Микросхемы
13	13	6	Резисторы

Рисунок 5 —Таблица raw_material

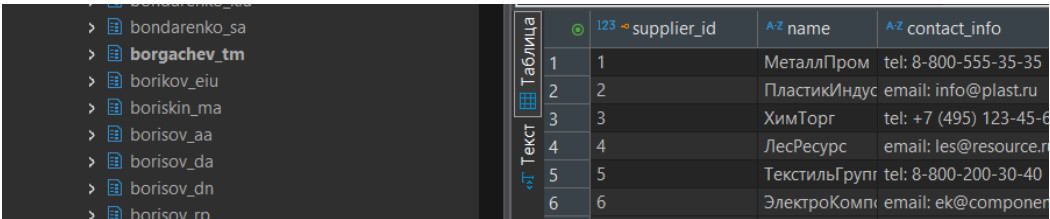
Таблица inventory представлена на Рисунке 6.



	123 raw_material_id	123 warehouse_id	123 amount
1	1	1	500
2	1	2	300
3	2	1	700
4	3	3	1 000
5	4	4	800
6	5	2	200
7	6	5	400
8	7	1	600
9	8	3	900
10	9	4	350
11	10	2	750
12	11	5	150
13	12	1	2 000

Рисунок 6 —Таблица inventory

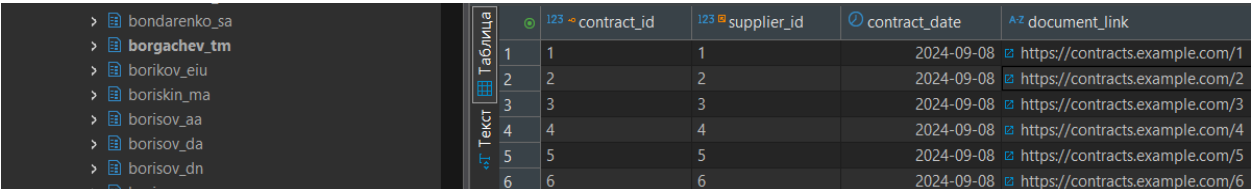
Таблица supplier представлена на Рисунке 7.



	123 supplier_id	A-Z name	A-Z contact_info
1	1	МеталлПром	tel: 8-800-555-35-35
2	2	ПластикИндус	email: info@plast.ru
3	3	ХимТорг	tel: +7 (495) 123-45-6
4	4	ЛесРесурс	email: les@resource.ru
5	5	ТекстильГрупп	tel: 8-800-200-30-40
6	6	ЭлектроКомп	email: ek@componen

Рисунок 7 —Таблица supplier

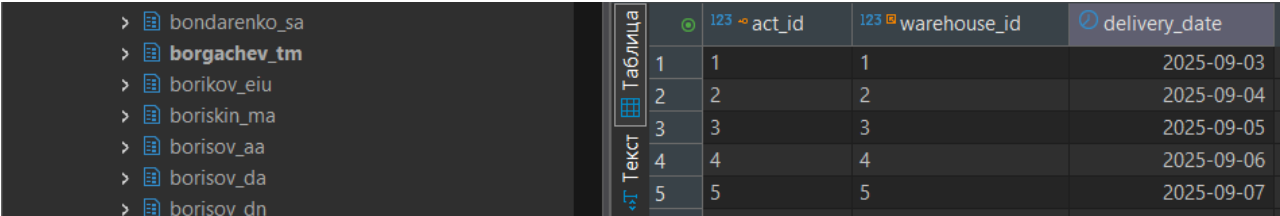
Таблица contract представлена на Рисунке 8.



	123 contract_id	123 supplier_id	contract_date	A-Z document_link
1	1	1	2024-09-08	https://contracts.example.com/1
2	2	2	2024-09-08	https://contracts.example.com/2
3	3	3	2024-09-08	https://contracts.example.com/3
4	4	4	2024-09-08	https://contracts.example.com/4
5	5	5	2024-09-08	https://contracts.example.com/5
6	6	6	2024-09-08	https://contracts.example.com/6

Рисунок 8 —Таблица contract

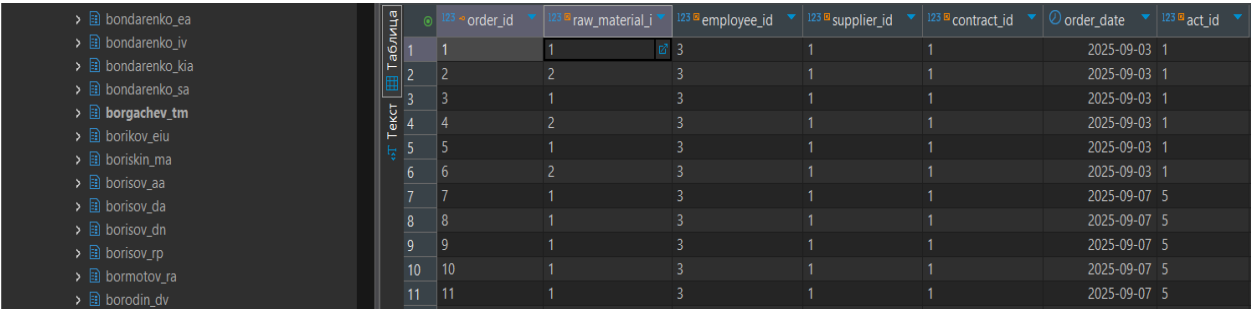
Таблица delivery_act представлена на Рисунке 9.



	123 act_id	123 warehouse_id	delivery_date
1	1	1	2025-09-03
2	2	2	2025-09-04
3	3	3	2025-09-05
4	4	4	2025-09-06
5	5	5	2025-09-07

Рисунок 9 —Таблица delivery_act

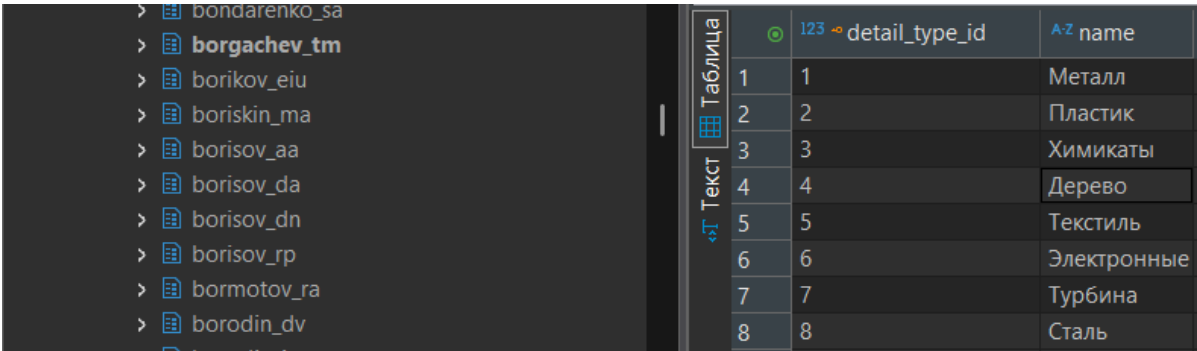
Таблица material_order представлена на Рисунке 10.



	order_id	raw_material_id	employee_id	supplier_id	contract_id	order_date	act_id
1	1	1	3	1	1	2025-09-03	1
2	2	2	3	1	1	2025-09-03	1
3	3	1	3	1	1	2025-09-03	1
4	4	2	3	1	1	2025-09-03	1
5	5	1	3	1	1	2025-09-03	1
6	6	2	3	1	1	2025-09-07	5
7	7	1	3	1	1	2025-09-07	5
8	8	1	3	1	1	2025-09-07	5
9	9	1	3	1	1	2025-09-07	5
10	10	1	3	1	1	2025-09-07	5
11	11	1	3	1	1	2025-09-07	5

Рисунок 10 —Таблица material_order

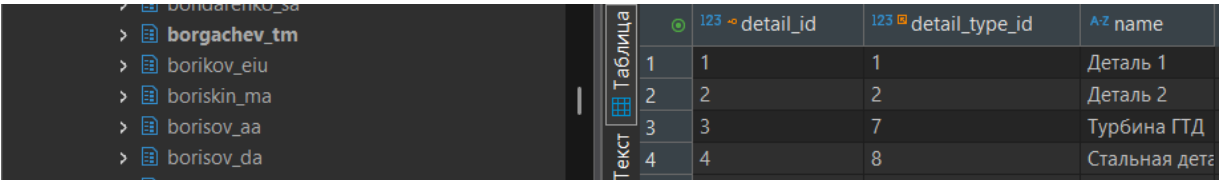
Таблица detail_type представлена на Рисунке 11.



	detail_type_id	name
1	1	Металл
2	2	Пластик
3	3	Химикаты
4	4	Дерево
5	5	Текстиль
6	6	Электронные
7	7	Турбина
8	8	Сталь

Рисунок 11 —Таблица detail_type

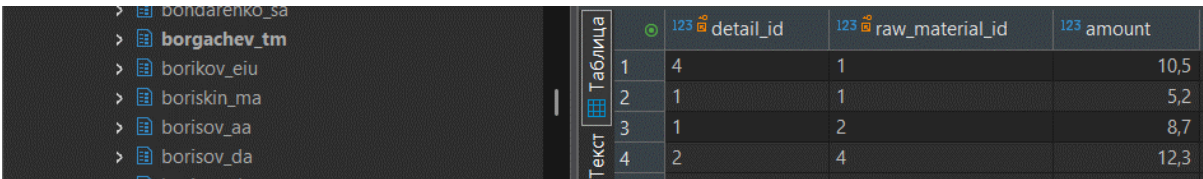
Таблица detail представлена на Рисунке 12.



	detail_id	detail_type_id	name
1	1	1	Деталь 1
2	2	2	Деталь 2
3	3	7	Турбина ГТД
4	4	8	Стальная дет

Рисунок 12 —Таблица detail

Таблица detail_material представлена на Рисунке 13.



	detail_id	raw_material_id	amount
1	4	1	10,5
2	1	1	5,2
3	1	2	8,7
4	2	4	12,3

Рисунок 13 —Таблица detail_material

Запрос с оператором CASE представлен в Листинге 1.

Листинг 1 — Запрос с оператором CASE

```
SELECT
    employee_id,
    name,
    last_name,
    work_years,
    CASE
        WHEN work_years < 2 THEN 'Новичок'
        WHEN work_years BETWEEN 2 AND 5 THEN 'Опытный'
        WHEN work_years BETWEEN 6 AND 10 THEN 'Профессионал'
        ELSE 'Эксперт'
    END AS experience_category
FROM borgachev_tm.employee;
```

Результат запроса представлен на Рисунке 14.

SELECT employee_id, name, last_name, work_years, Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты					
Таблица	123 employee_id	A-Z name	A-Z last_name	123 work_years	A-Z experience_category
1	1	Иван	Петров	10	Профессионал
2	8	Виктор	Смирнов	2	Опытный
3	3	Алексей	Сидоров	3	Опытный
4	4	Елена	Козлова	1	Новичок
5	6	Сергей	Волков	4	Опытный
6	2	Мария	Иванова	5	Опытный
7	5	Дмитрий	Морозов	6	Профессионал
8	7	Ольга	Новикова	2	Опытный

Рисунок 14 — Результат запроса с оператором CASE

Запрос с агрегированным оператором CASE представлен в Листинге 2.

Листинг 2 — Оператор CASE в агрегатной функции

```
SELECT
    SUM(CASE WHEN work_years < 2 THEN 1 ELSE 0 END) AS novices,
    SUM(CASE WHEN work_years BETWEEN 2 AND 5 THEN 1 ELSE 0 END) AS experienced,
    SUM(CASE WHEN work_years BETWEEN 6 AND 10 THEN 1 ELSE 0 END) AS professionals,
    SUM(CASE WHEN work_years > 10 THEN 1 ELSE 0 END) AS experts
FROM borgachev_tm.employee;
```

Результат запроса представлен на Рисунке 15.

123 novices	123 experienced	123 professionals	123 experts
1	5	2	0

Рисунок 15 — Результат запроса с агрегированным оператором CASE

Скалярный подзапрос представлен в Листинге 3.

Листинг 3 — Скалярный подзапрос

```
SELECT
    employee_id,
    name,
    last_name,
    work_years
FROM borgachev_tm.employee
WHERE work_years > (SELECT AVG(work_years) FROM borgachev_tm.employee);
```

Результат запроса представлен на Рисунке 16.

123 employee_id	A-Z name	A-Z last_name	123 work_years
1	Иван	Петров	10
2	Мария	Иванова	5
5	Дмитрий	Морозов	6

Рисунок 16 — Результат запроса со скалярным подзапросом

Многострочный подзапрос представлен в Листинге 4.

Листинг 4 — Многострочный подзапрос

```
SELECT DISTINCT rm.name AS raw_material_name
FROM borgachev_tm.raw_material rm
WHERE rm.raw_material_id IN (
    SELECT mo.raw_material_id
    FROM borgachev_tm.material_order mo
    WHERE mo.order_date >= CURRENT_DATE - interval '23 days');
```

Результат запроса представлен на Рисунке 17.

A-Z raw_material_name
Сталь нержавеющая

Рисунок 17 — Результат запроса с многострочным подзапросом

Коррелированный запрос с EXISTS представлен в Листинге 5.

Листинг 5 — Коррелированный запрос с EXISTS

```
SELECT
    e.employee_id,
    e.name,
    e.last_name
FROM borgachev_tm.employee e
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM borgachev_tm.material_order mo
    JOIN borgachev_tm.raw_material rm ON mo.raw_material_id = rm.raw_material_id
    WHERE mo.employee_id = e.employee_id
    AND rm.name ILIKE '%сталь%'
);
```

Результат запроса представлен на Рисунке 18.

123 employee_id	A-Z name	A-Z last_name
3	Алексей	Сидоров

Рисунок 18 — Результат коррелированного запроса с EXISTS

Альтернативный запрос с JOIN представлен в Листинге 6.

Листинг 6 — Альтернативный запрос с JOIN

```
SELECT DISTINCT
    e.employee_id,
    e.name,
    e.last_name
FROM borgachev_tm.employee e
JOIN borgachev_tm.material_order mo ON e.employee_id = mo.employee_id
JOIN borgachev_tm.raw_material rm ON mo.raw_material_id = rm.raw_material_id
WHERE rm.name ILIKE '%сталь%';
```

Результат запроса представлен на Рисунке 19.

123 employee_id	A-Z name	A-Z last_name
3	Алексей	Сидоров

Рисунок 19 — Альтернативный вариант коррелированного запроса с JOIN

Стандартное CTE представлено в Листинге 7.

Листинг 7 — Стандартное CTE

```
WITH warehouse_totals AS (  
    -- Считаем общий запас на каждом складе  
    SELECT  
        w.warehouse_id,  
        w.city,  
        w.street,  
        w.house_number,  
        SUM(i.amount) AS total_inventory  
    FROM borgachev_tm.warehouse w  
    JOIN borgachev_tm.inventory i ON w.warehouse_id = i.warehouse_id  
    GROUP BY w.warehouse_id, w.city, w.street, w.house_number  
)  
average_inventory AS (  
    -- Считаем средний запас по всем складам  
    SELECT AVG(total_inventory) AS avg_total  
    FROM warehouse_totals  
)  
SELECT  
    wt.warehouse_id,  
    wt.city,  
    wt.street,  
    wt.house_number,  
    wt.total_inventory,  
    ai.avg_total  
FROM warehouse_totals wt  
CROSS JOIN average_inventory ai  
WHERE wt.total_inventory > ai.avg_total  
ORDER BY wt.total_inventory DESC;
```

Результат запроса представлен на Рисунке 20.

¹²³ warehouse_id	^{A-Z} city	^{A-Z} street	¹²³ house_number	¹²³ total_inventory	¹²³ avg_total
1	Москва	Ленина	15	3 800	1 730
3	Новосибир	Кирова	123	1 900	1 730

Рисунок 20 — Результат запроса со стандартным CTE

Рекурсивное CTE представлено в Листинге 8.

Листинг 8 — Рекурсивное CTE

```
WITH RECURSIVE employee_hierarchy AS (
    -- Якорь: сотрудники без менеджера (топ-менеджмент, например, директор)
    SELECT
        employee_id,
        name,
        last_name,
        manager_id,
        0 AS level
    FROM borgachev_tm.employee
    WHERE manager_id IS NULL

    UNION ALL

    -- Рекурсия: подчинённые
    SELECT
        e.employee_id,
        e.name,
        e.last_name,
        e.manager_id,
        eh.level + 1
    FROM borgachev_tm.employee e
    INNER JOIN employee_hierarchy eh ON e.manager_id = eh.employee_id
)
SELECT
    level,
    employee_id,
    name,
    last_name,
    manager_id
FROM employee_hierarchy
ORDER BY level, employee_id;
```

Результат запроса представлен на Рисунке 21.

level	employee_id	name	last_name	manager_id
0	1	Иван	Петров	[NULL]
0	8	Виктор	Смирнов	[NULL]
1	2	Мария	Иванова	1
1	5	Дмитрий	Морозов	1
1	7	Ольга	Новикова	1
2	3	Алексей	Сидоров	2
2	4	Елена	Козлова	2
2	6	Сергей	Волков	2

Рисунок 21 — Результат запроса с рекурсивным CTE